PROYECTO INTEGRADOR

El proyecto integrador consiste en el diseño, desarrollo y evaluación de una aplicación de salas de chat seguras, orientada a aplicar de manera práctica los principios de desarrollo seguro de software, protección de comunicaciones, control de acceso y seguridad de contenidos multimedia.

La solución deberá permitir que un administrador autenticado mediante usuario y contraseña gestione las salas de comunicación. El administrador podrá crear nuevas salas especificando un identificador único, clave de acceso, número máximo de participantes y el tipo de comunicación permitido, que podrá ser texto, multimedia o ambos.

Cada usuario deberá conectarse a una sala desde un único dispositivo, implementando los mecanismos necesarios para controlar las sesiones activas y evitar conexiones simultáneas no autorizadas. El acceso a cada sala deberá estar condicionado a la validación de su identificador y clave correspondiente.

Toda la información intercambiada dentro de las salas deberá protegerse mediante mecanismos criptográficos, garantizando como mínimo la confidencialidad, integridad y autenticidad de las comunicaciones. El equipo deberá justificar los algoritmos, protocolos, mecanismos de gestión de claves y controles implementados para proteger los mensajes durante su transmisión.

Para las salas que permitan contenido multimedia, la aplicación deberá incorporar un mecanismo de análisis y validación de archivos. Como requerimiento particular de seguridad, el sistema deberá ser capaz de identificar archivos sospechosos o modificados mediante técnicas de esteganografía, generando alertas, registros de auditoría y aplicando una política definida por el equipo, como bloqueo, cuarentena o rechazo del archivo.

El desarrollo deberá realizarse aplicando de manera transversal los siguientes enfoques:

- **Zero Trust:** ningún usuario, dispositivo, sesión o recurso será considerado confiable por defecto. Cada solicitud deberá ser autenticada, autorizada y validada de acuerdo con el principio de mínimo privilegio.

- **Secure by Design:** los controles de seguridad deberán formar parte de la arquitectura y del diseño de la solución desde sus primeras etapas, evitando incorporar la seguridad únicamente al finalizar el desarrollo.

- **Shift Left Security:** las actividades de análisis de amenazas, revisión de código, pruebas de seguridad y detección de vulnerabilidades deberán incorporarse desde las primeras fases del ciclo de desarrollo.

El proyecto deberá desarrollarse tomando como referencia los principios, controles y buenas prácticas establecidos en **ISO/IEC 27001**, para la gestión de la seguridad de la información, e **ISO/IEC 27034**, para

la seguridad de aplicaciones. El equipo deberá demostrar cómo los controles seleccionados de estas normas se relacionan con los riesgos identificados y con los mecanismos de seguridad implementados.

Como parte del proyecto, los estudiantes deberán realizar el **análisis de activos, amenazas, vulnerabilidades y riesgos**, definir los requisitos funcionales y de seguridad, diseñar la arquitectura, implementar la aplicación y ejecutar pruebas que permitan demostrar la eficacia de los controles establecidos.

Funcionalidades mínimas esperadas

1. Autenticación segura del administrador.
2. Creación, modificación, consulta y cierre de salas.
3. Configuración del número máximo de participantes.
4. Identificador y clave independiente para cada sala.
5. Salas configurables como texto, multimedia o texto y multimedia.
6. Restricción de conexión a **un dispositivo por usuario/sesión**.
7. Autenticación y autorización para el ingreso a las salas.
8. Cifrado de las comunicaciones.
9. Protección de la integridad de los mensajes.
10. Carga y transferencia segura de archivos multimedia.
11. Validación de archivos antes de ser compartidos.
12. Detección de posibles alteraciones mediante técnicas de **esteganografía**.
13. Registro de eventos y actividades relevantes de seguridad.
14. Gestión de sesiones y cierre seguro de conexiones.
15. Aplicación del principio de **mínimo privilegio**.
16. Incorporación de controles y pruebas de seguridad durante todo el ciclo de desarrollo.

Resultado esperado

Al finalizar la actividad, cada equipo deberá presentar una **aplicación funcional de salas de chat seguras**, acompañada de la documentación técnica que evidencie la aplicación de **ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27034,**

Zero Trust, Secure by Design y Shift Left Security, demostrando mediante pruebas que los mecanismos implementados permiten proteger las comunicaciones, controlar los accesos, gestionar las sesiones y detectar contenido multimedia potencialmente manipulado.